

用混合量热法测定冰的熔化热

姓名：赵悦蛟 学号：2313650 组号：A19

一、实验目的

- 1.正确使用量热器，熟练使用温度计。
- 2.用混合量热法测定冰的熔化热。
- 3.进行实验安排和参量选取。
- 4.学会一种粗略修正散热的方法——抵偿法。

二、实验仪器

包括量热器、数字温度计、物理天平（或电子天平）、秒表、玻璃皿、干拭布、保温桶、冰及热水等。

三、实验原理

物质从固相转变为液相的相变过程称为熔化，一定压强下晶体开始熔化时的温度称为该晶体在此压强下的熔点。对于晶体而言，熔化是组成物质的粒子由规则排列向不规则排列的过程，破坏晶格结构需能量，因此，晶体熔化吸能，温度不变。 1kg 的物质的某种晶体融化成同温度的液体所吸收的能量称为该物质的熔化潜热，其单位为 J/kg ，用 L 来表示。

实验时将质量为 m_i 克 0°C 的冰块投入盛有 m 克 T_1 $^\circ\text{C}$ 水的量热器内筒中，设冰全部熔解为水后平衡温度为 T_2 $^\circ\text{C}$ ，保温杯、搅拌器的质量分别为 m_1 、 m_2 ，其比热容分别为 C_1 、 C_2 和水的比热容为 C_0 。根据混合量热法的原理，冰全部熔解为同温度（ 0°C ）的水并从 0°C 升到 T_2 $^\circ\text{C}$ 过程中所吸收的热量等于其余部分（水 m 、保温杯 m_1 、搅拌器 m_2 ）从温度 T_1 $^\circ\text{C}$ 降到 T_2 $^\circ\text{C}$ 时所放出的热量，有

$$(mC_0 + m_1C_1 + m_2C_2)(T_1 - T_2) = m_iL + m_iT_2C_0$$

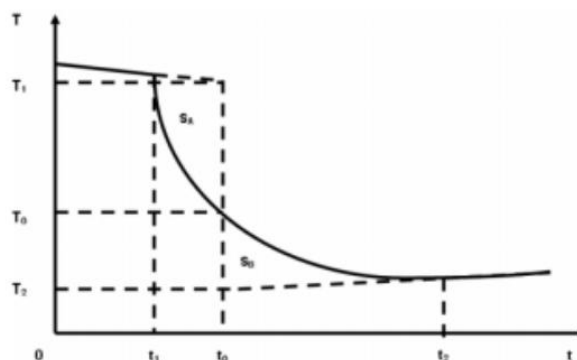
即冰的熔解热的实验公式为

$$L = \frac{1}{m_i} (C_0m + C_1m_1 + C_2m_2)(T_1 - T_2) - C_0T_2$$

式中水的比热容 $C_0 = 4.1868 \times 10^3 \text{ J/kg}^\circ\text{C}$ 。

本实验“热学系统”依据混合量热法测量冰的熔解热，必须在系统与外界绝热的条件下进行实验。为了满足此条件，从实验装置、测量方法和实验操作等方面尽量减少系统与外界的热交换。由于实验系统不可能与环境温度始终一致，因此不满足绝热条件，可能会吸收或散失能量。因此，要适当地选择参数进行散热修正。根据牛顿冷却定理，当温差较小（一般不超过 15K ）时，系统的散热制冷速率与温差成正比。用数学形式表示为直线围成的两块面

积近似相等时（如右上图所示），系统的散热与吸热相互抵消，就可以将系统很好地近似为一个孤立系统。在实验过程中，如果使系统的



初温和末温分布在室温的两侧，并且使整个实验过程中系统与外界的热量传递前后彼此抵消，就可以达到散热修正的目的。

四、实验步骤

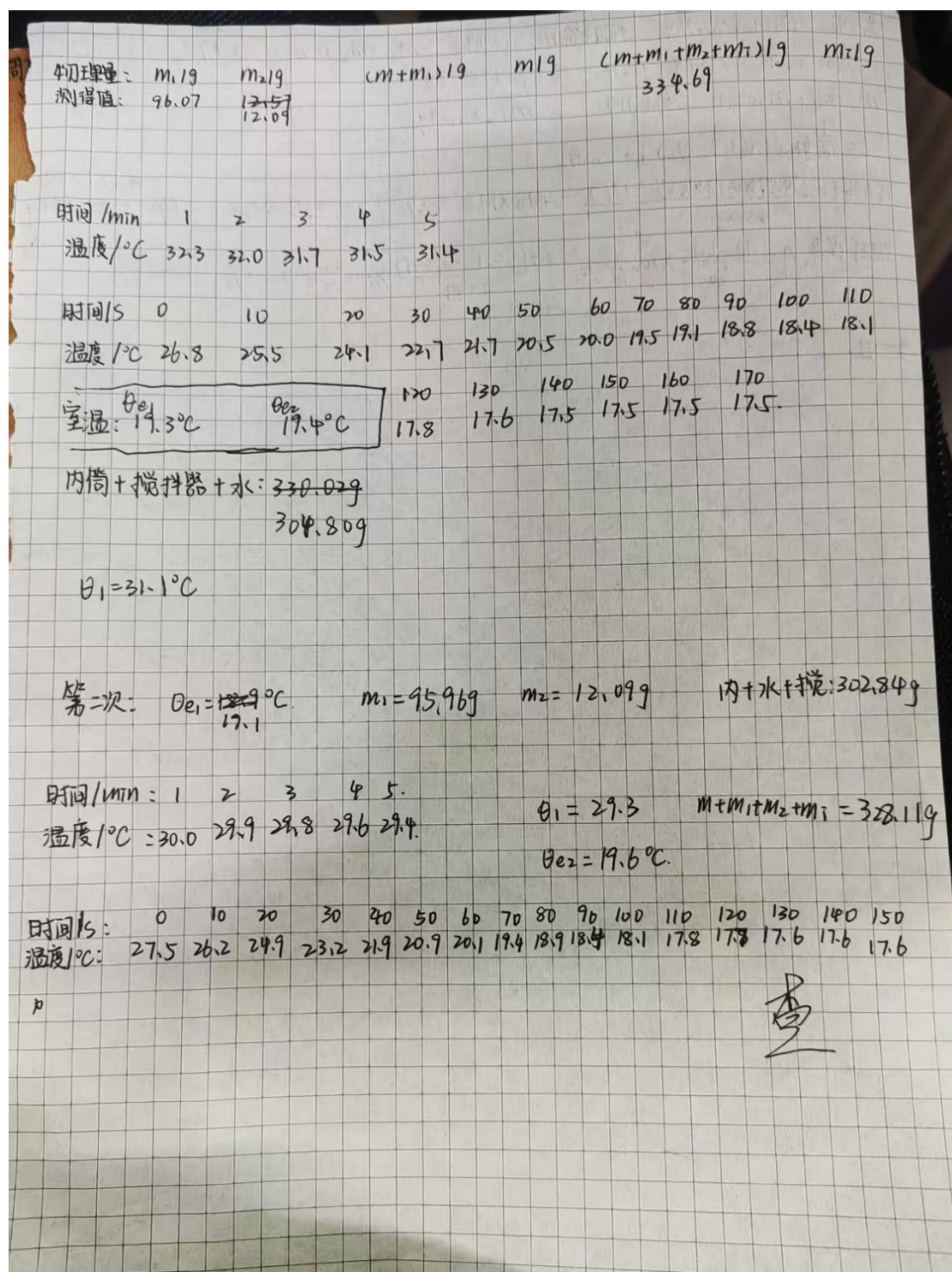
1. 准备仪器：打开数字温度计、电子天平，测环境温度 θ_{e1} ；
2. 测容器质量：量出内筒质量 m_1 、搅拌器质量 m_2 ；
3. 配温水：向内筒加适量的温水（比室温高 $10\sim 15^\circ\text{C}$ ）；
4. 测总质量：称内筒、搅拌器、水的总质量 $m + m_1 + m_2$ ；
5. 投冰前测温：将内筒放入量热器，插温度计，每隔 1 分钟记录温度，用“外推法”得投冰前水的初温（过程中低频大幅搅拌）；
6. 投冰后测温：投冰后每 $10\sim 20\text{s}$ 记录温度，直到温度降至最低并略有上升（需连续记录两次升温）；
7. 测终态质量与温度：取出内筒称总质量，测环境温度；
8. 数据处理：用 Excel/Origin/MATLAB 拟合曲线，计算冰的溶解热；
9. 重复优化：调整水的质量 m 、内筒质量、初温，多次实验减小误差。

五、注意事项

- 1、室温应该选择实验前后的平均值；水的初温应高出室温 $10\sim 15^\circ\text{C}$ ；配置温水时，又应该略高于初温 $1\sim 2^\circ\text{C}$ 。
- 2、投冰前应用布擦拭干，且不能直接用手触摸，质量应由投冰前后质量差求得确定。
- 3、配置好的温水要静置一段时间再读取初温，每隔一分钟读一次，取 5 个点，再记录冰放入水中的时间。
- 4、搅拌应低频大幅搅拌。

六、数据记录和处理

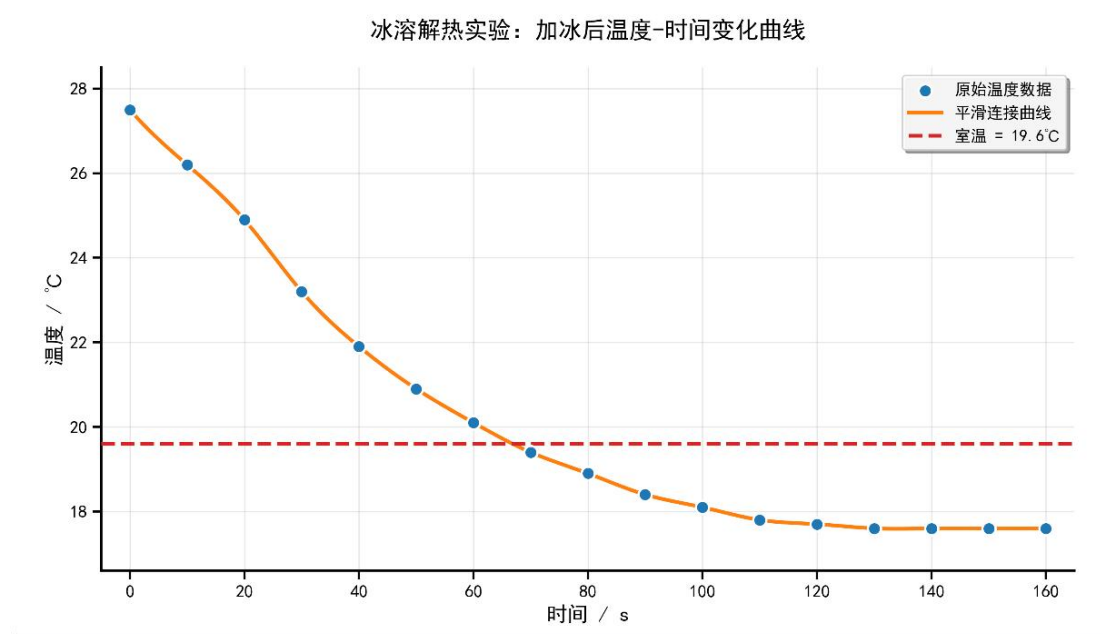
我进行了两次实验，根据计算，第二次实验数据效果更好，因此选择第二组数据进行数据处理。原始数据和数据处理过程如图：



第一组: 内筒 $m_c = 95.96g$ 搅拌器 $m_s = 12.09g$ $m_c + m_s + m_w = 302.84g$
 $\therefore m_w = 302.84g - 95.96g - 12.09g = 194.79g$
 $m_i + m_c + m_w + m_s = 328.11g \quad \therefore m_i = 25.27g$
 $L = \frac{1}{m_i} [m_w c_w (\theta_1 - \theta_2)] - c_w \theta_2$
 代入得 $L = \frac{194.79 \times 4.18 \times (29.3 - 17.6)}{25.27} - 4.18 \times 17.6 = 376.7 - 73.568 = 303.1 \text{ J/g} = 3.031 \times 10^3 \text{ J/kg}$
 相对误差 $\eta = \frac{|L - L_0|}{L_0} \times 100\% = \frac{3.031 - 3.341}{3.341} \times 100\% \approx 9.25\%$

相对误差约为 9.25%。

根据第二次记录的数据绘制图像



七、思考题

1. 冰内气泡、小水泡、杂质对实验结果的影响

气泡会占据冰的体积，但气泡本身无质量（或质量可忽略）。实验中是通过“投冰后总质量 - 投冰前总质量”计算冰的质量 m_i ，但气泡的存在会让实际冰的质量小于测量值（因为气泡占了体积但没贡献质量）。根据溶解热公式， m_i 的测量值偏大，会导致计算出的 L 偏大。

小水泡是液态水，温度通常接近环境温度。冰溶解时，小水泡的水不需要吸收“溶解热”，但实验中会把这部分水的质量算入“冰的质量 m ”。实际需要吸收

溶解热的冰质量小于测量的 m ，但公式中仍用 m 计算，会导致计算出的 L 偏小。

若杂质是不溶于水的惰性物质（如小石子）：会使测量的 m 偏大（杂质质量被算入冰的质量），但杂质不参与溶解过程、不吸收热量，最终导致计算的 L 偏大（同气泡的逻辑）。

若杂质是溶于水的物质（如盐）：会降低冰的熔点，且溶解过程可能伴随吸热 / 放热，同时杂质的质量被算入 m ，最终使 L 的测量值偏离真实值（具体方向由杂质的溶解热决定）。

2. 冰中含水量为 $x\%$ 时，溶解热 L 的相对误差

实验中测量的冰质量为 $m_{\text{测}}$ ，实际冰的质量： $m_{\text{真}} = m_{\text{测}} \cdot (1 - \frac{x}{100})$

水的比热容为 c ，冰溶解热的真实值为 $L_{\text{真}}$ ，测量值为 $L_{\text{测}}$

实验中，系统放出的热量（温水、内筒、搅拌器降温）为：

$$Q_{\text{放}} = (cm + c_1m_1 + c_2m_2)(\theta_1 - \theta_2)$$

实际被吸收的热量（冰溶解 + 冰熔化为水后升温）为

$$Q_{\text{吸真}} = m_{\text{真}}L_{\text{真}} + m_{\text{真}}c\theta_2 + m_{\text{水}}c\theta_2$$

但实验中会错误地将“冰中原有水”也算作“冰溶解的部分”，因此测量时的吸热公式为：

$$Q_{\text{吸测}} = m_{\text{测}}L_{\text{测}} + m_{\text{测}}c\theta_2$$

由于 $Q_{\text{放}} = Q_{\text{吸真}} = Q_{\text{吸测}}$ ，联立得：

$$m_{\text{测}}L_{\text{测}} + m_{\text{测}}c\theta_2 = m_{\text{真}}L_{\text{真}} + m_{\text{真}}c\theta_2 + m_{\text{水}}c\theta_2$$

代入 $m_{\text{真}} = m_{\text{测}}(1 - \frac{x}{100})$ 、 $m_{\text{水}} = m_{\text{测}} \cdot \frac{x}{100}$ ，化简后：

$$L_{\text{测}} = (1 - \frac{x}{100})L_{\text{真}}$$

$$\text{相对误差} = \frac{L_{\text{测}} - L_{\text{真}}}{L_{\text{真}}} \times 100\% = -\frac{x}{100} \times 100\% = -x\%$$

（负号表示测量值比实际值偏小）